

EnerSight — Defense Notes

Cost Estimation (₱) ug Appliance Consumption

Capstone Defense Reviewer · Bisaya + English · July 02, 2026

1 Unsa ang Gidugang ug Ngano

Duha ka feature ang gidugang base sa gipangayo sa panelist:

- PHP Peso Cost — dili na lang kWh ang makita, kondili pila na pud ang bayronon (₱) sa kuryente.
- Appliances per Building — makaadd ka ug mga appliance sa matag building, para makita kung asa napunta ang kuryente ug kinsang building ang pinaka-kusog mo-consume.

Justification (kung mangutana "ngano gidugang ni?"): Ang raw kWh, lisod sabton sa ordinaryong user o manager. Ang peso naghatag ug klaro nga business value — makita dayon nila kung pila ang gasto. Ang appliances naghatag ug breakdown — dili lang "pila," kondili "asa gikan" ang consumption.

2 Ang Core Formula (pinaka-importante)

$$\text{Energy (kWh)} = \text{Watts} \times \text{Oras} \div 1000$$

$$\text{Bayronon (₱)} = \text{kWh} \times \text{Rate (₱/kWh)}$$

Ang metro sa kuryente nag-sukod ug kilowatt-hour (kWh), dili watt. Ang " $\div 1000$ " mao ang nag-convert sa watts ngadto sa kilowatts (1 kW = 1000 W). Ang 1 kWh = 1 "unit" sa electric bill.

Para sa appliance, buo nga formula:

$$\text{kWh/bulan} = (\text{Watts} \times \text{Qty} \times \text{Oras/adlaw} \times \text{Adlaw/bulan}) \div 1000$$

Worked Example (na-verify sa code):

Aircon 1.5 HP = 1,120 W, gamiton 8 oras/adlaw, 30 adlaw, rate ₱12/kWh:

$$\text{kWh} = (1,120 \times 1 \times 8 \times 30) \div 1000 = 268.8 \text{ kWh/bulan}$$

$$\text{Bayronon} = 268.8 \times 12 = \text{₱}3,225.60/\text{bulan}$$

3 Duha ka Consumption Source (KEY POINT)

Kini ang pinaka-lagmit nga pangutana: "Ngano naay appliances kung naa naman meter reading?"

Aspeto	Meter (OCR)	Appliances (Watts)

Managlahi silag purpose. Ang metro = ground truth (nag-rank kung asa building ang pinaka-kusog). Ang appliances = breakdown/estimate (nag-answer "ngano taas?" — aircon ba, server, o lights).

Bonus (strong defense point):

Kung ang metro mas taas kaysa sum sa appliances, timaan ni ug posibleng wastage o phantom load. Kini nga angle, ma-tie sa RA 11285 (Energy Efficiency and Conservation Act) nga naa na sa inyong reports.

4 Technical Details

- Rate: gi-store sa global settings table (default ₱12/kWh), editable sa Settings page. Dili hard-coded — para ma-adjust sa actual rate sa distribution utility (Davao Light, etc.).
- Appliances: bag-ong appliances table nga naka-link sa building via foreign key. Fields: name, category, wattage, quantity, hours/day, days/month.
- Computation: gi-compute sa backend (single source of truth) para consistent, dili lang sa frontend.
- Validation: dili maka-save ug invalid nga data (wattage > 0, hours >= 0, ug uban pa).

5 Assumptions ug Limitations

Importante ni nga i-acknowledge — timaan sa maayong researcher.

- Ang appliance figure kay ESTIMATE, dili exact. Nag-assume ug constant wattage samtang naka-ON ang appliance (sa tinuod, mag-vary — mag-cycle ang aircon compressor). Standard estimation method ni sa energy audits.
- Ang oras/adlaw ug adlaw/bulan kay user input. Kung sayop ang gi-input, sayop ang estimate. Mao nga ang metro gihapon ang ground truth.
- Ang ₱ kay ENERGY CHARGE estimate, dili buong bill. Ang tinuod nga bill naay dugang: generation, transmission, system loss, VAT, ug uban pa. Ang amoa: kWh × rate.
- Single flat rate lang — wala pa nag-handle ug tiered o time-of-use rates.

6 Lagmit nga Pangutana + Tubag

Q: Asa gikuha ang wattage sa appliances?

A: Sa nameplate/rated power sa appliance (naka-print sa label). Ang "Quick Pick" presets kay typical values ra para paspas mag-input, pero editable.

Q: Ngano ₱12 ang rate?

A: Default value ra — configurable sa Settings. I-set base sa actual rate sa distribution utility (Davao area ≈ ₱11– 13/kWh).

Q: Unsa ang accuracy ani?

A: Ang appliance estimate = banabana para sa breakdown. Ang decision-grade nga data gikan sa metro (measured, verified via OCR). Dual-approach ang design.

Q: Ngano dili nalang ang metro ang gamiton?

A: Ang metro nag-sulti sa total ra sa building — dili niya masulti asa napunta. Ang appliances mao ang naghatag ug per-appliance breakdown ug maka-estimate para sa spaces nga walay kaugalingong metro.